第8讲：周长初步

一、课前热身

1 桌上有7个倒放着的杯子．每次翻3个，最少翻 _____ 次，才能使倒放着的7个杯子都杯口朝上．



2 现在有一个大桶和一个小桶，小桶一次装满能装5千克油，大桶一次装满能装7千克油，只用这两个桶，怎样才能往一个空水缸中倒入9千克油呢？

3 艾迪带着一大一小两个桶在井边打水，小桶一次装满能装2千克水，大桶一次装满能装5千克水，只用这两个桶，怎样才能往旁边的空水缸里倒入13千克的水呢？

二、新知探索

【例题1】

欢迎大家来到几何小镇，几何镇长准备了一个小小的考验交给你们：

动笔画一画，把下面图形的边框勾成黑色．



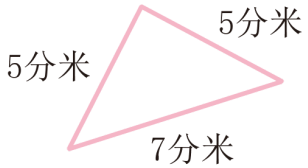


手帕一周的长度，
就是手帕的周长．

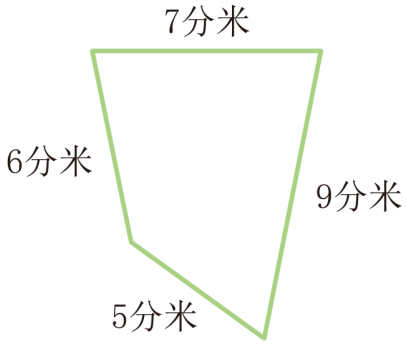
【例题2】

周长就是我们今天探险的主题，经过考验我们已经认识了什么是周长．接下来有请几何小镇的两位居民，请你算一算它们的周长各是多少？

(1)

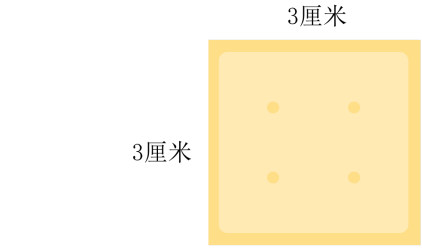


(2)



【例题3】

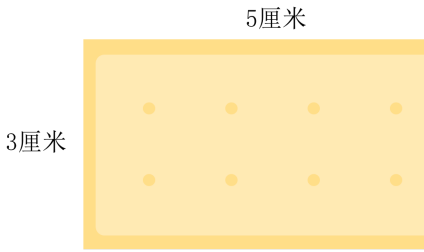
小蚂蚁们发现了一些饼干，最后选择了一块正方形和一块长方形的饼干带回家．请你算一算这两块饼干的周长．



方法有2种：

① 3＋3＋3＋3＝12(厘米)

② 3×_____＝_____(厘米)



方法有3种：

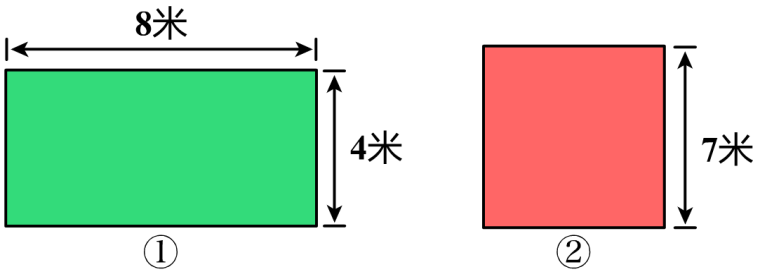
① 5＋5＋3＋3＝16(厘米)

② 5×____＋3×____＝_____(厘米)

③ (5＋3)×_____＝_____(厘米)

【例题4】

分别求出下面左图长方形和右图正方形的周长．



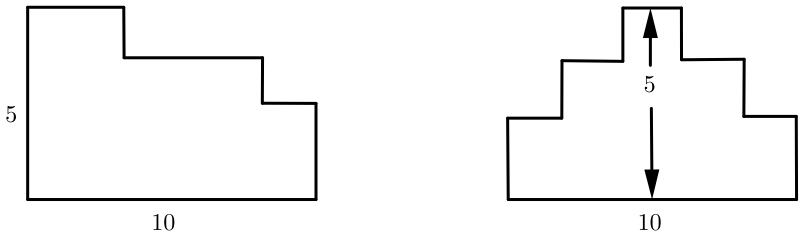
【例题5】

（1）一个正方形的周长是32厘米，这个正方形的边长是多少厘米？

（2）一个长方形的周长是34厘米，若这个长方形的长为11厘米，那么这个长方形的宽是多少厘米？

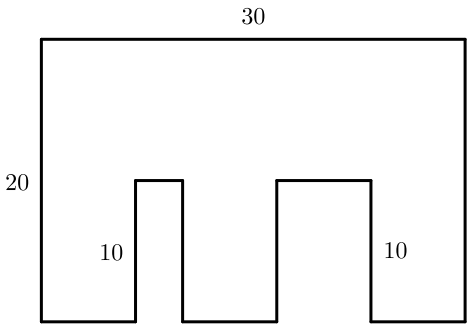
【例题6】

下图两个图形的周长分别是多少？（单位：厘米）



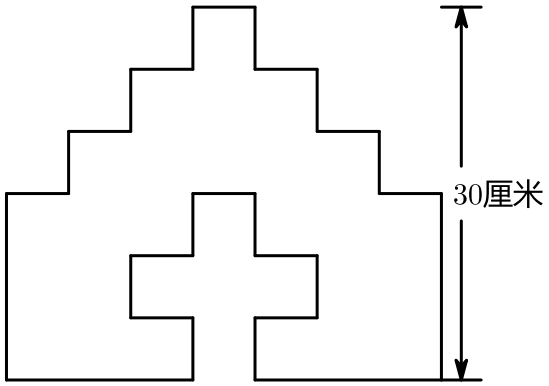
【例题7】

下面图形的周长为 _____ 厘米．（单位：厘米）



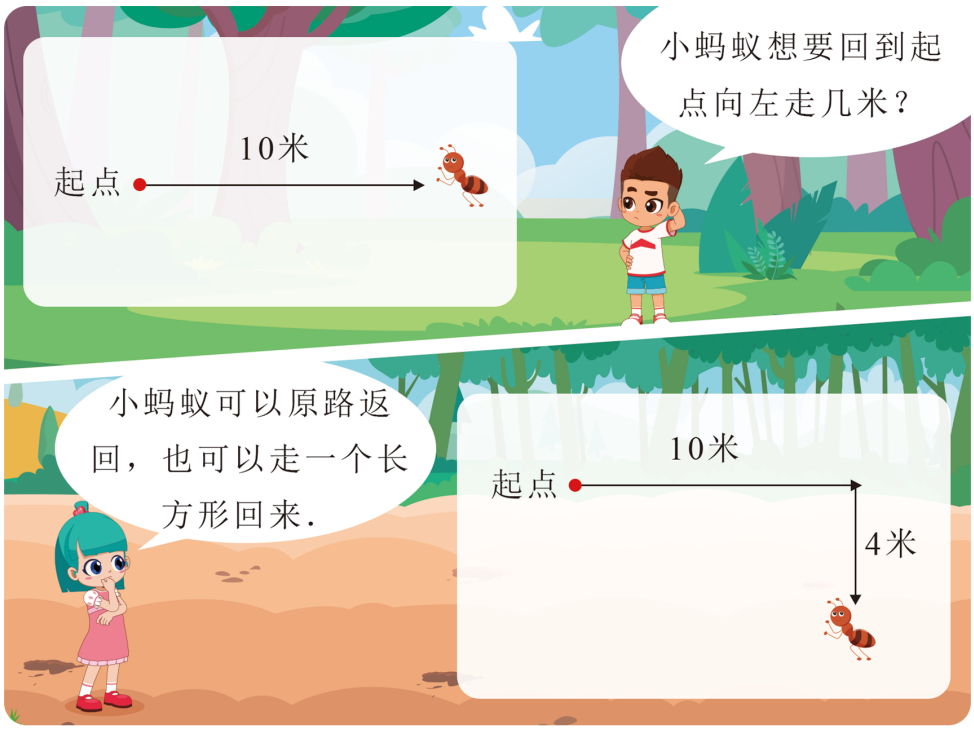
【例题8】

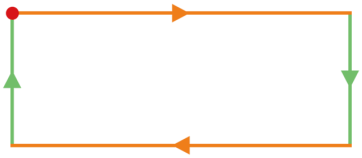
仪器的侧面平面图如下，图中每一条最短线段的长均为5厘米，这个零件高30厘米，这个仪器侧面的周长是 _____ 厘米．



三、挑战题

【例题9】





向右走的长度=向左走的长度=_____米=长

向下走的长度=向上走的长度=_____米=宽



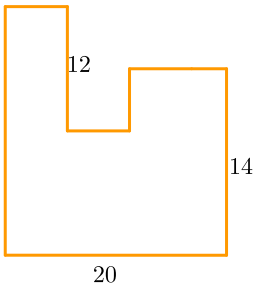
我发现：

周长=（长+宽）×2

=（向_____的长度+向_____的长度）×2

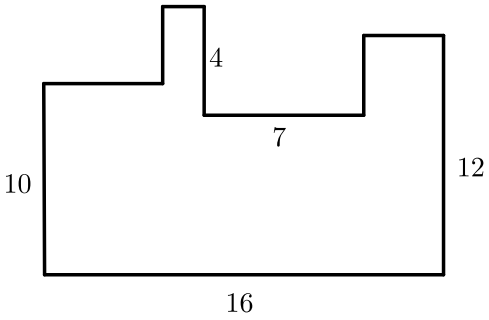
【例题10】

几何镇长将我们今天行走的路线绘制了下来（如图所示），惊讶地发现每一条路线都是横平竖直的，没有斜边．它神秘兮兮地说："其实有一种方法能求出这个图形的周长，不知道你们能不能发现．"



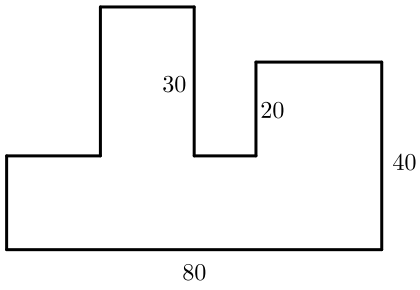
【例题11】

请求出下面图形的周长．（单位：厘米）



【例题12】

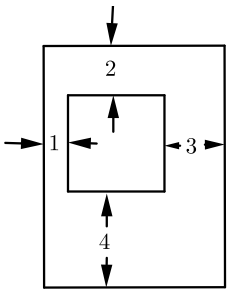
请计算下面图形的周长．



四、拓展题

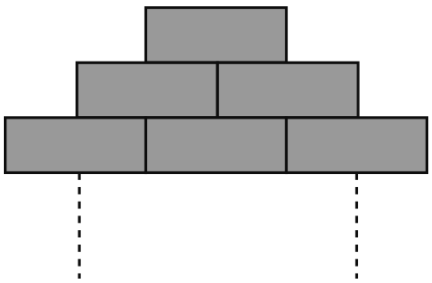
【例题13】

如图所示，内部正方形的周长为24厘米．请你根据图中给出的数，求出长方形的周长是 _____ 厘米．（单位：厘米）



【例题14】

下图是一面砖墙的平面图，每块砖长20厘米，高8厘米，像图中那样一层、二层···共摆五层，则摆好后五层砖墙的周长是 _____ 厘米；若摆80层，则图形周长是 _____ 厘米．



【例题15】

从一张长75厘米，宽48厘米的长方形纸片上剪下一个边长尽可能大的正方形，然后从剩下的部分中再剪下一个边长尽可能大的正方形，并按此方式不断重复，那么剪下来的前5个正方形的周长之和是 _____ 厘米．

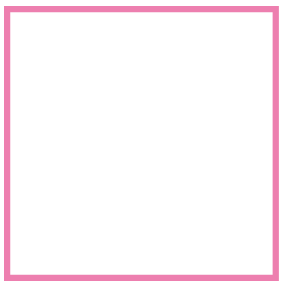
【例题16】

在一个周长为40厘米的正方形的边上，剪下一个长为7厘米、宽为3厘米的小长方形，那么剩下的图形周长是多少？

五、学以致用

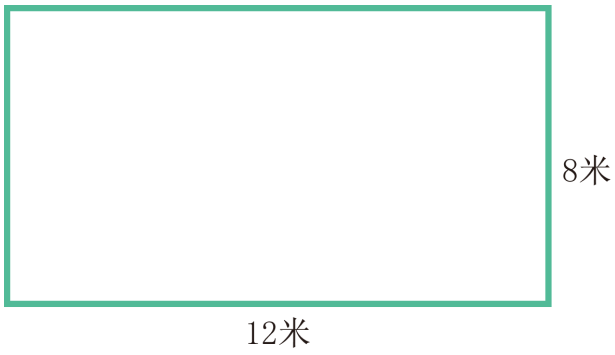
【巩固1】

艾迪做了一个边长为6厘米的正方形，这个正方形的周长是 _____ 厘米．



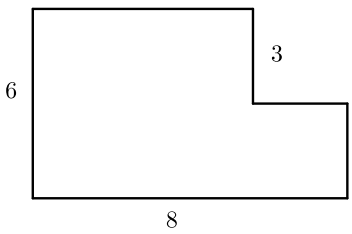
【巩固2】

薇儿的小区里有一个长方形花坛，这个花坛的长为12米，宽为8米，薇儿绕着这个花坛走一周需要走 _____ 米．



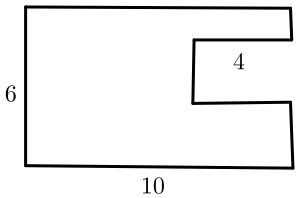
【巩固3】

如图所示，在一个长为8厘米、宽为6厘米的长方形纸片上剪去一个边长为3厘米的正方形．如果剪去的正方形在右上角，那么剩下的图形周长是 _____ 厘米．



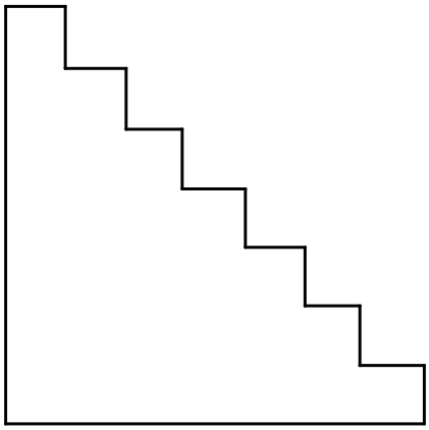
【巩固4】

计算下图的周长．（单位：厘米）



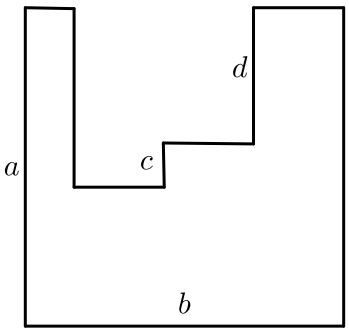
【巩固5】

下图是一个楼梯的侧面图，已知每级台阶宽30厘米，高15厘米，这个侧面图的周长是_____厘米．



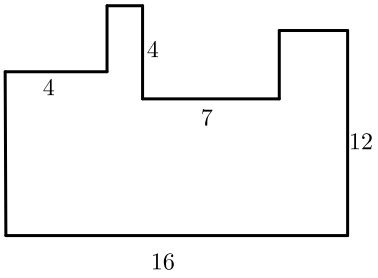
【巩固6】

一块菜地，形状如图所示，已知$a=b=30$米，$c=3$米，$d=9$米，这块地的周长是_____米.



【巩固7】

请求出这个图形的周长．（单位：厘米）



【巩固8】

如图，线段$a=12$厘米，$b=9$厘米，$c=4$厘米，$d=6$厘米，图形的周长是_____厘米．

